

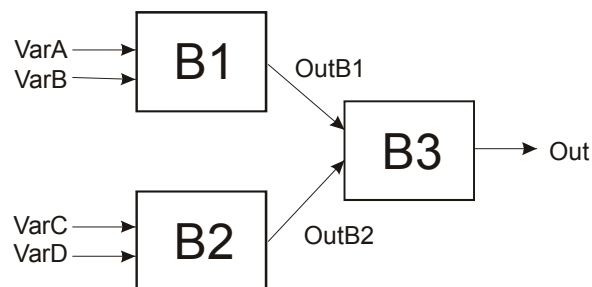
INTELIGENCIA ARTIFICIAL I

PEC4 – 2009_2 Prueba de Evaluación Continua

- Para dudas y aclaraciones sobre el enunciado, debéis dirigirlos al consultor responsable de vuestra aula.
- Hay que entregar la solución en un fichero PDF utilizando una de las plantillas entregadas conjuntamente con este enunciado. Adjuntad el fichero a un mensaje dirigido en el buzón **Entrega de actividades**.
- El nombre del fichero tiene que ser *ApellidosNombre_IA1_PEC4* con la extensión *.pdf* (PDF) o *.zip* (comprimido), según la medida del fichero.
- La fecha límite de entrega es el: **24 de Mayo** (a las 24 horas).
- **Razonad la respuesta en todos los ejercicios. Las respuestas sin justificación no recibirán puntuación.**

Razonamiento aproximado

Considerando un sistema experto difuso jerárquico como el mostrado en la figura siguiente, detallar el proceso para encontrar la salida nítida dados unos valores de entrada.



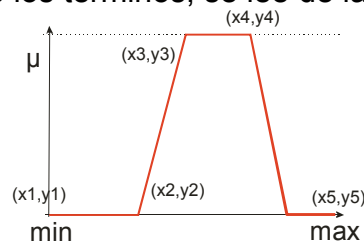
El sistema consta de cuatro variables de entrada (VarA, VarB, VarC y VarD), y una de salida (Out). El sistema está compuesto de tres bloques de reglas (B1, B2 y B3) cada uno de los cuales con un conjunto de reglas. A continuación se detallan todos estos elementos.

Bloque de reglas 1

Los puntos de corte de las variables de B1 son los siguientes:

Variable	Tipo	Rango	Término lingüístico : puntos (x,y)
VarA	Entrada	Mín: 0 Máx: 10	low: (0,0)(2,1)(4,0)(10,0) medium: (0,0)(2,0)(4,1)(6,1)(8,0)(10,0) high: (0,0)(6,0)(8,1)(10,0)
VarB	Entrada	Mín: 0 Máx: 10	low: (0,0)(2,1)(3,0)(10,0) medium: (0,0)(2,0)(5,1)(8,0)(10,0) high: (0,0)(7,0)(8,1)(10,0)
OutB1	Intermedia	Mín: 0 Máx: 10	low: (0,1)(1,1)(2,0)(10,0) medium: (0,0)(1,0)(5,1)(9,0)(10,0) high: (0,0)(8,0)(9,1)(10,1)

La secuencia de puntos de los términos, se lee de la siguiente forma:



Las reglas del sistema experto son las siguientes:

Id.	Regla
R1	SI (VarA=low) and (VarB=¬low) ENTONCES OutB1= low;
R2	SI (VarA=¬low) and (VarB=Low) ENTONCES OutB1= low;
R3	SI (VarA=medium) and (VarB= medium) ENTONCES OutB1=medium;
R4	SI (VarA=low) and (VarB=medium) ENTONCES OutB1=medium;
R5	SI (VarA= medium) and (VarB=low) ENTONCES OutB1=medium;
R6	SI (VarA=high) and (VarB=¬low) ENTONCES OutB1=high;
R7	SI (VarA=low) and (VarB=¬medium) ENTONCES OutB1=high;

Bloque de reglas 2

Los puntos de corte de las variables de B2 son los siguientes:

Variable	Tipo	Rango	Término lingüístico : puntos (x,y)
VarC	Entrada	Mín: -2 Máx: 8	very-low: (-2,1)(-1,1)(0,0)(8,0) low: (-2,0)(0,1)(1,1)(3,0)(8,0) medium: (-2,0)(-1,0)(3,1)(5,0)(8,0) high: (-2,0)(3,0)(4,1)(5,1)(6,0)(8,0) very-high: (-2,0)(5,0)(7,1)(8,1)
VarD	Entrada	Mín: -5 Máx: 5	very-low: (-5,1)(-3,1)(-2,0)(5,0) low: (-5,0)(-3,0)(-2,1)(-1,0)(5,0) medium: (-5,0)(-2,0)(-1,1)(1,1)(2,0)(5,0) high: (-5,0)(1,0)(2,1)(3,0)(5,0) very-high: (-5,0)(2,0)(3,1)(5,1)
OutB2	Intermedia	Mín: 0 Máx: 10	low: (0,1)(1,1)(4,0)(10,0) medium: (0,0)(1,0)(4,1)(6,1)(9,0)(10,0) large: (0,0)(6,0)(9,1)(10,1)

Las reglas del sistema experto B2 son las siguientes:

Id.	Regla		
R1	SI (VarC=very-low) or (VarD=very-low)	ENTONCES	OutB2=low;
R2	SI (VarC=very-low) or (VarD= low)	ENTONCES	OutB2=low;
R3	SI (VarC=very-low) or (VarD=medium)	ENTONCES	OutB2=low;
R4	SI (VarC=very-low) or (VarD=high)	ENTONCES	OutB2=medium;
R5	SI (VarC=very-low) or (VarD=very-high)	ENTONCES	OutB2=medium;
R6	SI (VarC=low) or (VarD=very-low)	ENTONCES	OutB2=low;
R7	SI (VarC=low) or (VarD= low)	ENTONCES	OutB2=low;
R8	SI (VarC=low) or (VarD=medium)	ENTONCES	OutB2=low;
R9	SI (VarC=low) or (VarD=high)	ENTONCES	OutB2=low;
R10	SI (VarC=low) or (VarD=very-high)	ENTONCES	OutB2=medium;
R11	SI (VarC=medium) or (VarD=very-low)	ENTONCES	OutB2=medium;
R12	SI (VarC=medium) or (VarD= low)	ENTONCES	OutB2=medium;
R13	SI (VarC=medium) or (VarD=medium)	ENTONCES	OutB2=medium;
R14	SI (VarC=medium) or (VarD=high)	ENTONCES	OutB2=large;
R15	SI (VarC=medium) or (VarD=very-high)	ENTONCES	OutB2=large;
R16	SI (VarC=high) or (VarD=very-low)	ENTONCES	OutB2=medium;
R17	SI (VarC=high) or (VarD= low)	ENTONCES	OutB2=medium;
R18	SI (VarC=high) or (VarD=medium)	ENTONCES	OutB2=large;
R19	SI (VarC=high) or (VarD=high)	ENTONCES	OutB2=large;
R20	SI (VarC=high) or (VarD=very-high)	ENTONCES	OutB2=large;
R21	SI (VarC=very-high) or (VarD=very-low)	ENTONCES	OutB2=large;
R22	SI (VarC=very-high) or (VarD= low)	ENTONCES	OutB2=large;
R23	SI (VarC=very-high) or (VarD=medium)	ENTONCES	OutB2=large;
R24	SI (VarC=very-high) or (VarD=high)	ENTONCES	OutB2=large;
R25	SI (VarC=very-high) or (VarD=very-high)	ENTONCES	OutB2=large;

Bloque de reglas 3

Los puntos de corte de las variable Out son los siguientes:

Variable	Tipo	Rango	Término lingüístico : puntos (x,y)
Out	Salida	Mín: 0 Máx: 5	low: (0,1)(1,0)(2,0) medium: (0,0)(1,0)(2,1)(3,1)(4,0)(5,0) high: (0,0)(3,0)(4,1)(5,1)

Las reglas del sistema experto B3 son las siguientes:

Id.	Regla		
R1	SI (OutB1=low) and (OutB2=low)	ENTONCES	Out= low;
R2	SI (OutB1=low) and (OutB2=medium)	ENTONCES	Out= low;
R3	SI (OutB1=low) and (OutB2=high)	ENTONCES	Out= low;
R4	SI (OutB1=medium) and (OutB2=low)	ENTONCES	Out= medium;
R5	SI (OutB1=medium) and (OutB2=medium)	ENTONCES	Out= medium;
R6	SI (OutB1=medium) and (OutB2=high)	ENTONCES	Out= high;
R7	SI (OutB1=high) and (OutB2=low)	ENTONCES	Out= high;
R8	SI (OutB1=high) and (OutB2=medium)	ENTONCES	Out= high;
R9	SI (OutB1=high) and (OutB2=high)	ENTONCES	Out= high;

El cálculo de las activaciones de B3 se debe realizar directamente con las activaciones de los términos de las variables OutB1 y OutB2.

Preguntas

Considerando un sistema Mamdani con t-norma min y t-conorma max,

- 1) Detallar las funciones de pertenencia de cada uno de los términos lingüísticos de las diferentes variables.
- 2) Estudiar el comportamiento del sistema experto para las siguientes entradas:

$$\text{VarA} = 1.25; \text{VarB} = 2.6; \text{VarC} = 1.5; \text{VarD} = 1.2;$$

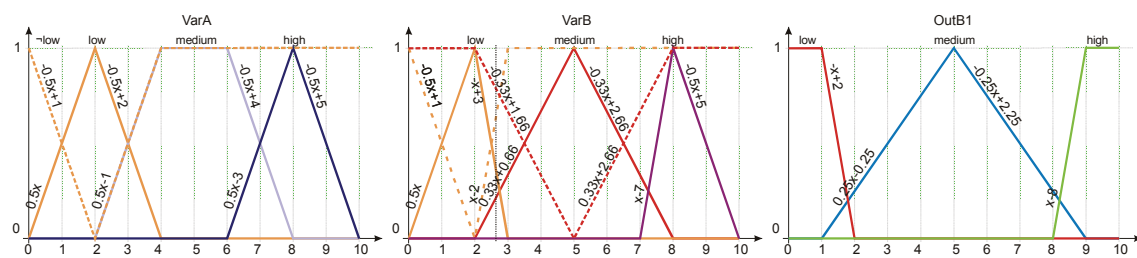
Detallar *todo* el procedimiento de inferencia, antecedentes y consecuentes obtenidos en cada bloque. Representar la función de pertenencia resultante de la agregación para todos los bloques de reglas, y el resultado nítido final de salida calculado con un método de nitidificación.

Soluciones

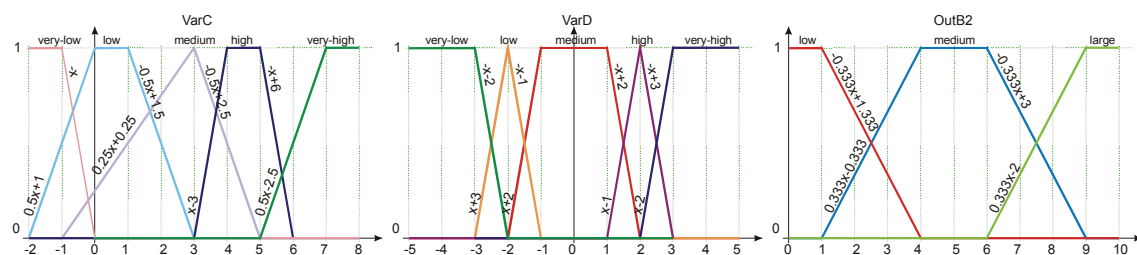
Considerando un sistema Mamdani con t-norma min y t-conorma max,

1) Detallar las funciones de pertenencia de cada uno de los términos lingüísticos de las diferentes variables.

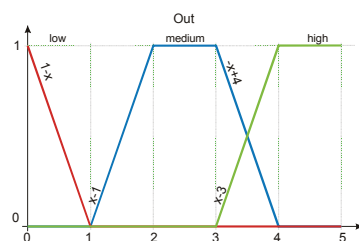
1a) Las funciones de pertenencia de B1 son las siguientes:



1b) Las funciones de pertenencia de B2 son las siguientes:



1c) La función de pertenencia para la variable de salida del sistema es:

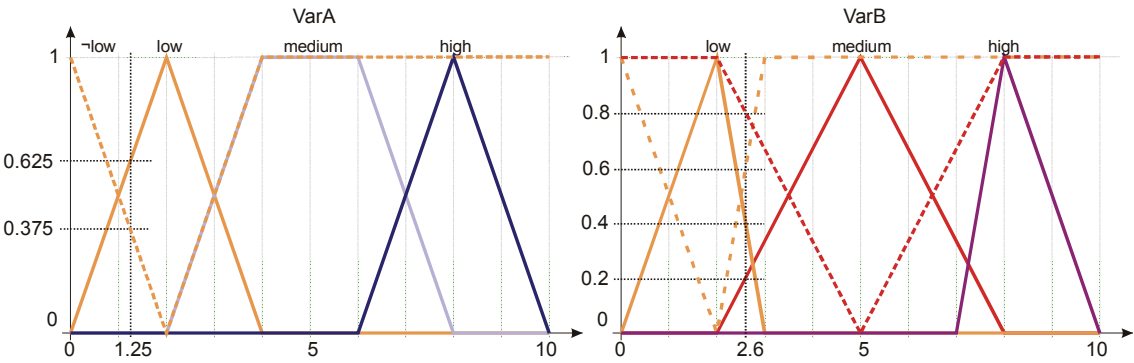


2) Estudiar el comportamiento del sistema experto para las siguientes entradas:

$\text{VarA} = 1.25; \text{VarB} = 2.6; \text{VarC} = 1.5; \text{VarD} = 1.2;$

2a) El bloque B1 recibe las entradas de VarA y VarB. Para los valores de entrada 1.25 y 2.6 respectivamente, se activan las reglas R1, R2, R4 y R7.

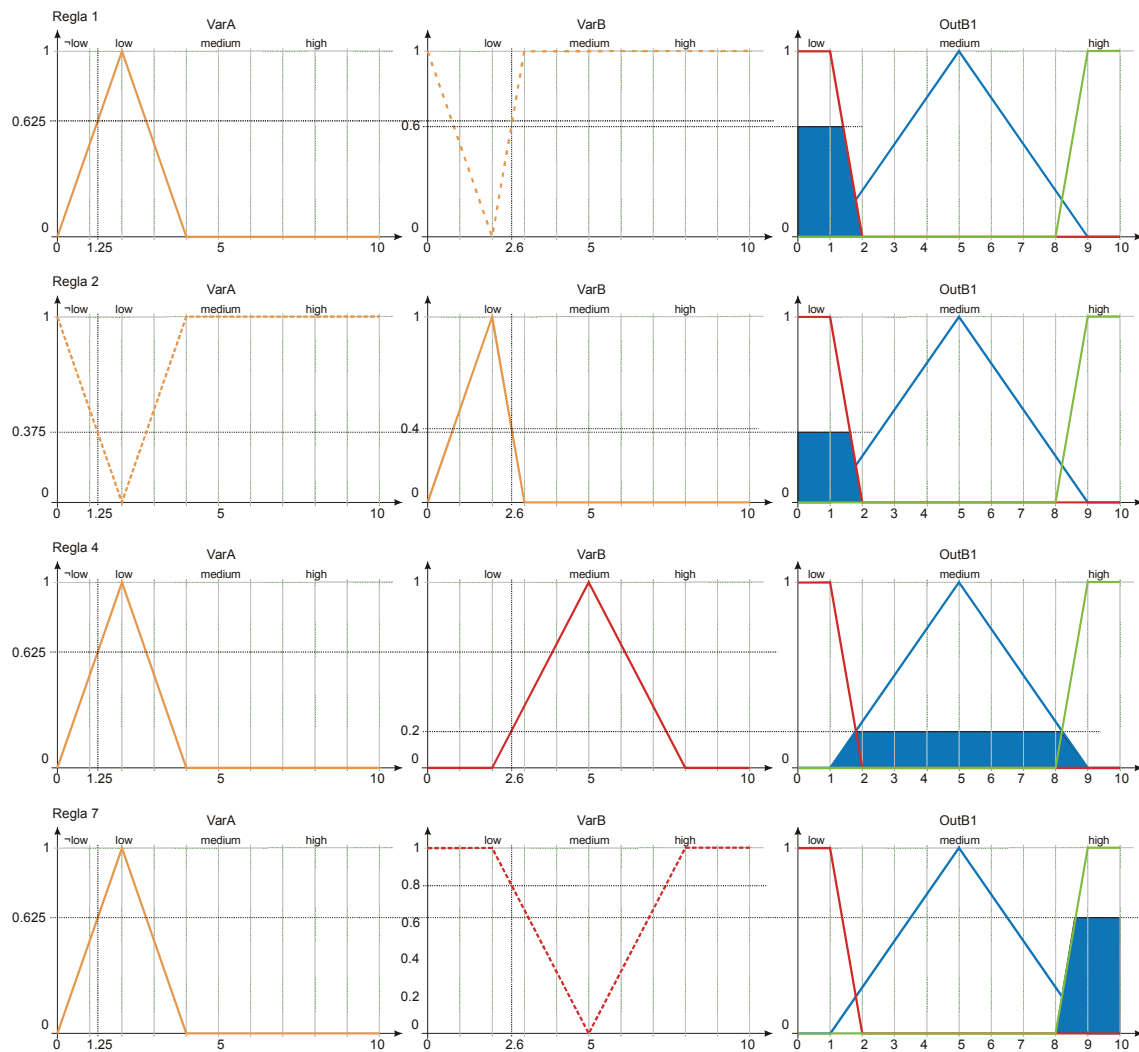
Veamos los puntos de corte de estos valores en los términos de VarA y VarB.



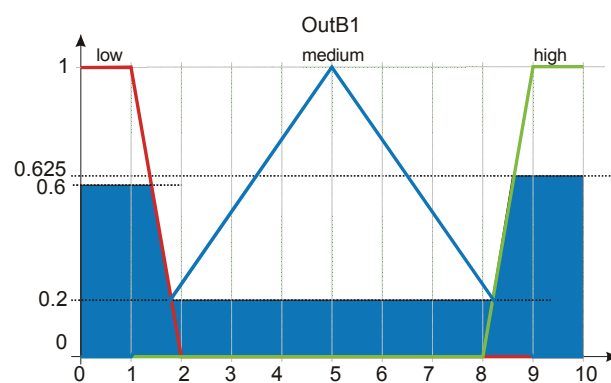
En estos casos concretos, la salida correspondiente es:

Id.	Regla	Salida
R1	SI (VarA=low) and (VarB=¬low) ENTONCES Out= low;	0.6
R2	SI (VarA=¬low) and (VarB=Low) ENTONCES Out= low;	0.375
R3	SI (VarA=medium) and (VarB= medium) ENTONCES Out=medium;	
R4	SI (VarA=low) and (VarB=medium) ENTONCES Out=medium;	0.2
R5	SI (VarA= medium) and (VarB=low) ENTONCES Out=medium;	
R6	SI (VarA=high) and (VarB=¬low) ENTONCES Out=high;	
R7	SI (VarA=low) and (VarB=¬medium) ENTONCES Out=high;	0.625

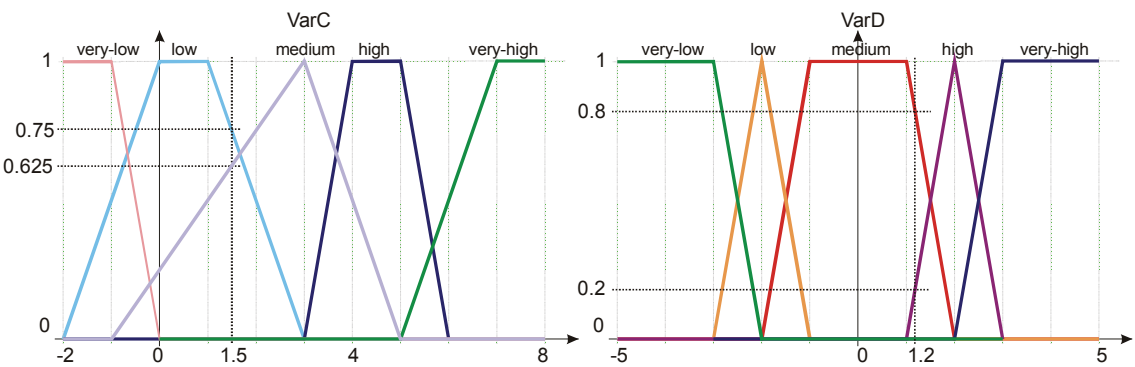
Los consecuentes se consiguen con la activación de la t-norma min en cada caso.



Después de la aplicación de la t-conorma max a éstas cuatro activaciones, conseguimos el nivel de activación de la variable OutB1:



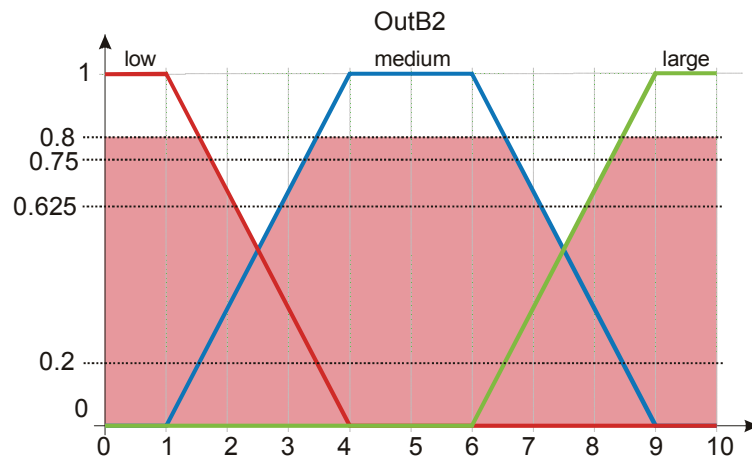
2b) El bloque B2 recibe las entradas de VarB y VarC con los valores 1.5 y 1.2. En este caso, las reglas usan ORs en lugar de ANDs, con lo cual debemos aplicar las t-conomas en ambos casos, en la agregación de los antecedentes y en la agregación de las activaciones.



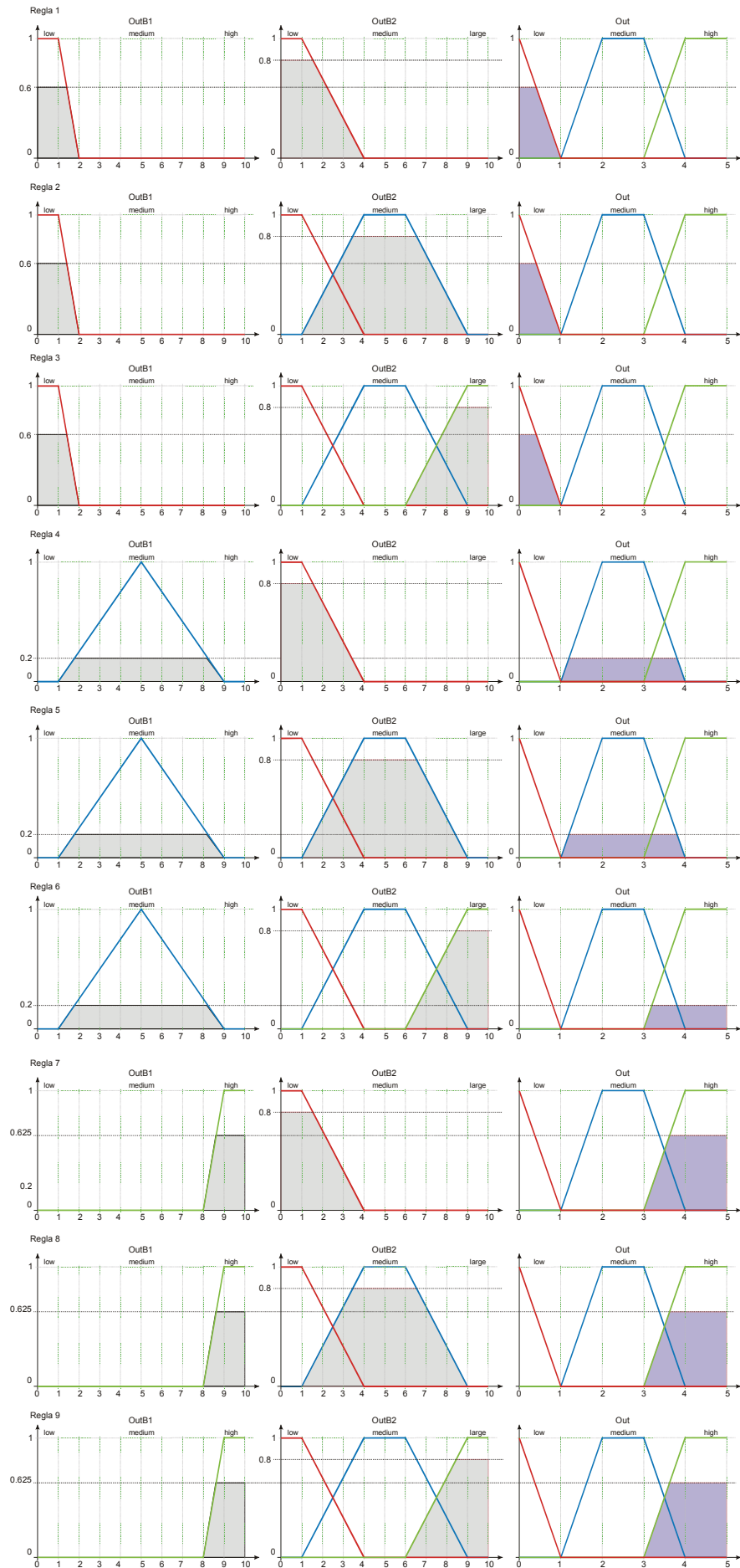
Estos valores cortan en los términos low y medium de la VarC, y medium y high de VarD. Se activaran todas las reglas que contengan algunos de éstos términos (destacadas en la tabla siguiente en **negrita**). Las salidas son los valores truncados para las diferentes términos lingüísticos de la variable OutB2.

Id.	Regla		Salida
R1	SI (VarC=very-low) or (VarD=very-low)	ENTONCES	OutB2=low;
R2	SI (VarC=very-low) or (VarD= low)	ENTONCES	OutB2=low;
R3	SI (VarC=very-low) or (VarD=medium)	ENTONCES	OutB2=low; 0.8
R4	SI (VarC=very-low) or (VarD=high)	ENTONCES	OutB2=medium; 0.2
R5	SI (VarC=very-low) or (VarD=very-high)	ENTONCES	OutB2=medium;
R6	SI (VarC=low) or (VarD=very-low)	ENTONCES	OutB2=low; 0.75
R7	SI (VarC=low) or (VarD= low)	ENTONCES	OutB2=low; 0.75
R8	SI (VarC=low) or (VarD=medium)	ENTONCES	OutB2=low; 0.8
R9	SI (VarC=low) or (VarD=high)	ENTONCES	OutB2=low; 0.75
R10	SI (VarC=low) or (VarD=very-high)	ENTONCES	OutB2=medium; 0.75
R11	SI (VarC=medium) or (VarD=very-low)	ENTONCES	OutB2=medium; 0.625
R12	SI (VarC=medium) or (VarD= low)	ENTONCES	OutB2=medium; 0.625
R13	SI (VarC=medium) or (VarD=medium)	ENTONCES	OutB2=medium; 0.8
R14	SI (VarC=medium) or (VarD=high)	ENTONCES	OutB2=large; 0.625
R15	SI (VarC=medium) or (VarD=very-high)	ENTONCES	OutB2=large; 0.625
R16	SI (VarC=high) or (VarD=very-low)	ENTONCES	OutB2=medium;
R17	SI (VarC=high) or (VarD= low)	ENTONCES	OutB2=medium;
R18	SI (VarC=high) or (VarD=medium)	ENTONCES	OutB2=large; 0.8
R19	SI (VarC=high) or (VarD=high)	ENTONCES	OutB2=large; 0.2
R20	SI (VarC=high) or (VarD=very-high)	ENTONCES	OutB2=large;
R21	SI (VarC=very-high) or (VarD=very-low)	ENTONCES	OutB2=large;
R22	SI (VarC=very-high) or (VarD= low)	ENTONCES	OutB2=large;
R23	SI (VarC=very-high) or (VarD=medium)	ENTONCES	OutB2=large; 0.8
R24	SI (VarC=very-high) or (VarD=high)	ENTONCES	OutB2=large; 0.2
R25	SI (VarC=very-high) or (VarD=very-high)	ENTONCES	OutB2=large;

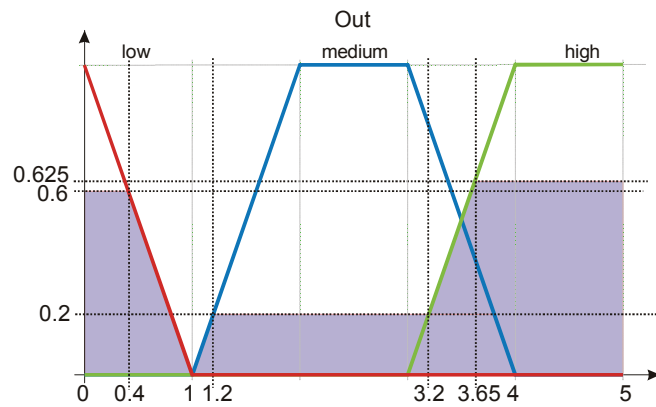
La función OutB2 resultante es la siguiente:



2c) Para el cálculo de las activaciones finales, tendremos en cuenta el nivel de activación de los diferentes términos de las variables OutB1 y OutB2. Tendremos en cuenta directamente los niveles de activación de low, medium y high de OutB1 y OutB2 respectivamente. Gráficamente, la siguiente figura muestra las activaciones (todas las reglas se activan, en este caso).



La función de pertenencia final que se obtiene es la siguiente:



$$\mu_{\text{Out}}(x) = \begin{cases} 0.6 & \text{si } 0 \leq x \leq 0.4 \\ 1-x & \text{si } 0.4 < x \leq 1 \\ x-1 & \text{si } 1 < x \leq 1.2 \\ 0.2 & \text{si } 1.2 < x \leq 3.2 \\ x-3 & \text{si } 3.2 < x \leq 3.65 \\ 0.625 & \text{si } 3.65 < x \leq 5 \end{cases}$$

Y el valor nítido resultante aplicando el Centro de Masas es: **2.864 unidades de Out** (obtenido de dividir 5371.8945 por 1875.623 a intervalos de 0.001 unidades de la variable Out).